El direccionamiento IP

Fundamentos esenciales para comprender cómo se identifican y organizan los dispositivos en una red.

Esta infografía presenta cinco conceptos clave relacionados con el direccionamiento IP, permitiendo comprender su estructura, clasificación y uso dentro de las redes de datos.

¿Qué es una dirección IP?

Una dirección IP es un identificador numérico único que permite que un dispositivo sea reconocido dentro de una red. Funciona como una “dirección digital” que facilita el envío y recepción de información entre equipos, servicios y servidores en Internet o en redes locales.

Puerta de enlace (Gateway)

La puerta de enlace es el dispositivo que permite la comunicación entre la red local y otras redes externas (incluyendo Internet). Generalmente corresponde al router y actúa como “puente” que dirige el tráfico fuera de la LAN.

Estructura de una IP (IPv4)

Una dirección IPv4 se compone de 4 octetos separados por puntos (por ejemplo: 192.168.10.5). Cada octeto representa un valor de 0 a 255 y en conjunto permiten identificar tanto la red como el dispositivo dentro de ella.

Máscara de subred

La máscara de subred determina qué parte de la dirección IP pertenece a la red y qué parte al host. Por ejemplo, la máscara 255.255.255.0 define una red con 254 hosts disponibles. Permite segmentar redes, mejorar el rendimiento y reforzar la seguridad.

IP privada e IP pública

- IP privada: se utiliza dentro de redes internas; no es enrutable en Internet.
- IP pública: es asignada por el proveedor de Internet y permite que el dispositivo o red se comunique con el exterior.

Las IP privadas permiten organizar y proteger dispositivos dentro de una LAN.